

技術・家庭科（技術分野）

2年生技術科の内容について

1. 「エネルギー変換の技術」
2. 「生物育成の技術」
3. 「情報の技術」

授業の目的

- 中学校卒業後を見据えた学習を目指す
- 理論を知って日常生活の視点を増やす

アルバイト募集！ 日当5万円！

学歴不問、年齢不問、応募資格不問、スキル経験不問
誰でもできる軽作業です！

福島第一原発周辺の復旧工事



アルバイト募集！ 日当5万円！

学歴不問、年齢不問、応募資格不問、スキル経験不問
誰でもできる軽作業です！

福島第一原子力発電所の事故

2011（平成23）年 3/11

東日本大震災発生

津波により外部電源喪失

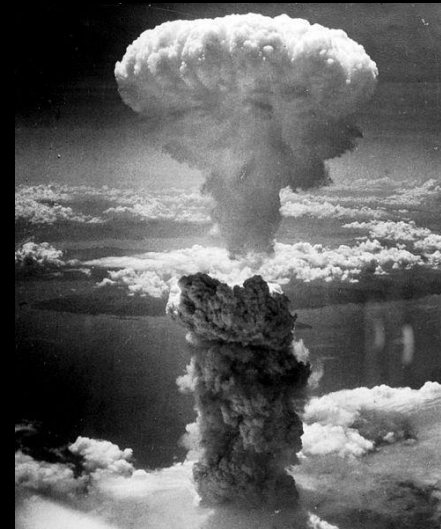
> : 運転状況
 🔍 : モニタリング情報



日本の原子力発電所の配置
17か所

原子力の利用

- ・ 1945 アメリカによる軍事利用
第二次世界大戦
世界初原子爆弾（核兵器）
広島（8/6）・長崎（8/9）



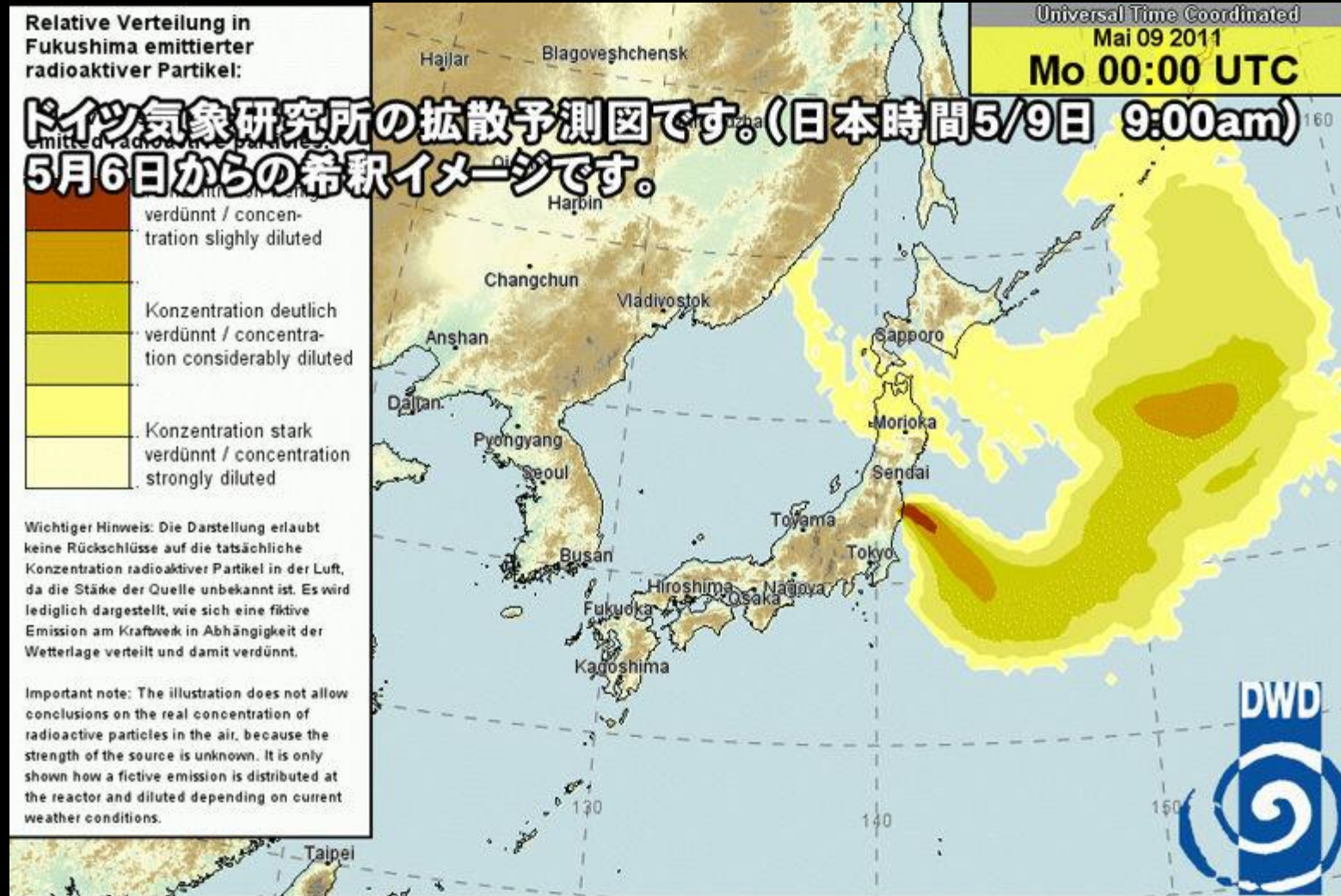
- ・ 1951 アメリカ世界初原子力発電





事故レベル7

放射能漏れの発覚

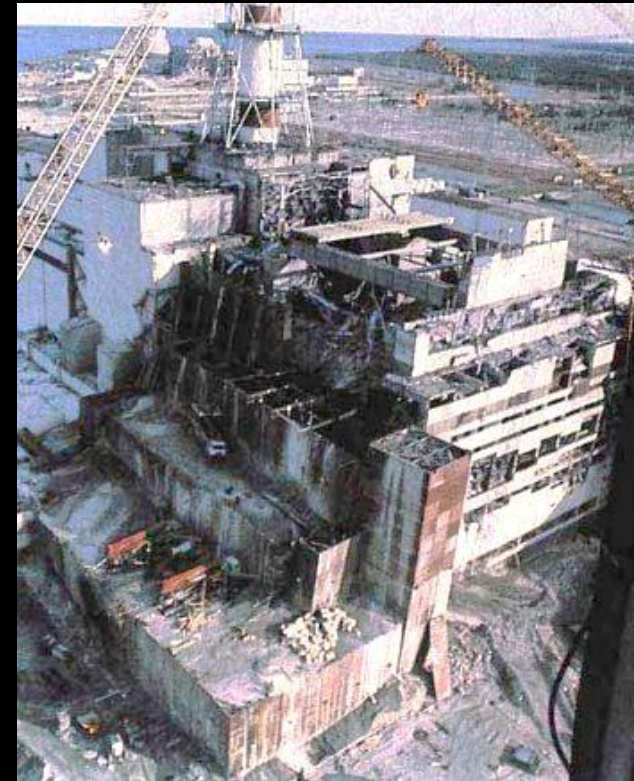


放射能による
問題とは？

歴史上最も深刻な事故（レベル7）

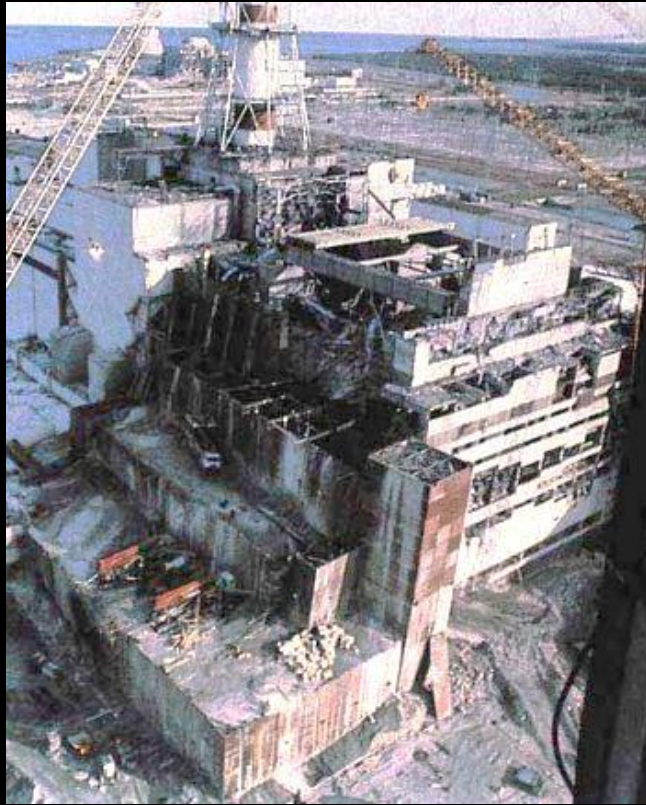
1986 4/26 午前1時23分

チェルノブイリ原子力発電所（旧ソ連）



非常用電源切り替え実験中 爆発

チェルノブイリ原発事故



原子炉内の放射性物質
大量に放出

旧ソ連は初日事故を隠した

4/27早朝政府が事故を認め
13万5000人 避難開始

時間が経ってから・・・

放射能による問題が明らかに・・・

10年後の調査報告から深刻化

放射能による生物への影響



足がたくさんある子犬

放射能による生物への影響



足がたくさんある子牛

放射能による生物への影響



顔が奇形した子牛

放射能による生物への影響



足が巨大化した子供



共通点は？



<https://buyan77.com/blog/2012/11/post-31.html>

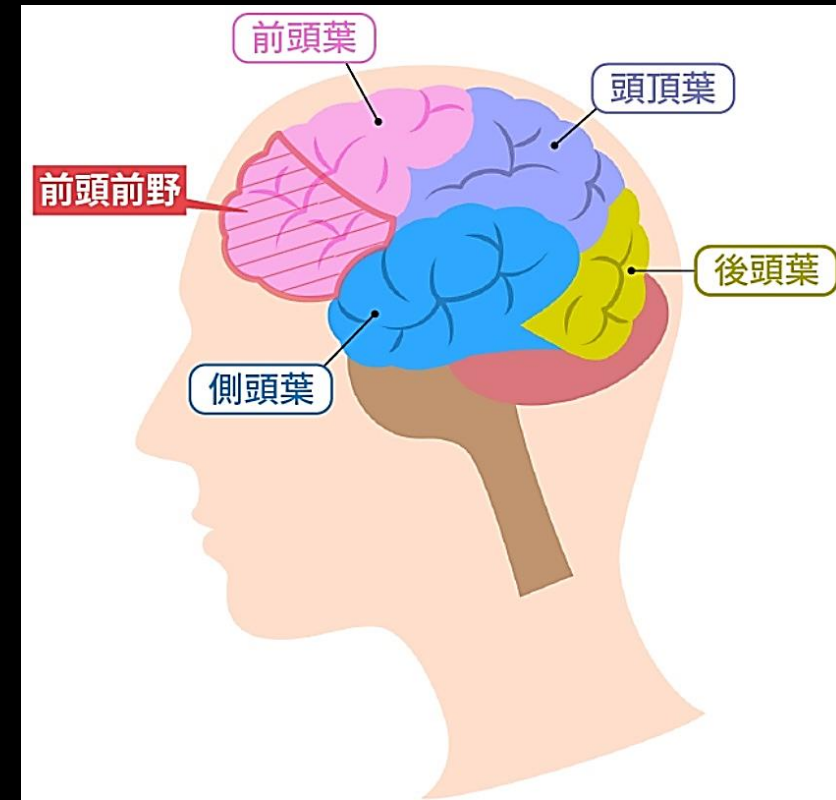
なぜ放射線は危険なのか？

放射線は細胞やDNAを破壊・損傷する

- 急性放射線障害（吐き気、脱毛、皮膚損傷、死）
- 白血病や甲状腺がん、その他のがんのリスク増加
- 生殖機能への影響、胎児への障害

なぜ酒・たばこはダメなのか？

- **アルコール(お酒)の場合**
 - 記憶力や集中力の低下
 - 衝動的な行動が増えやすい
 - 長期的には判断力の発達に影響する可能性大
- **たばこ(ニコチン)の場合**
 - 依存しやすくなる (大人よりも強くハマりやすい)
 - 注意力や感情コントロールに影響
 - 脳の報酬系 (快楽を感じる仕組み) が変わりやすい



特に若いうちは脳が柔らかく変化しやすいので、影響を受けやすい

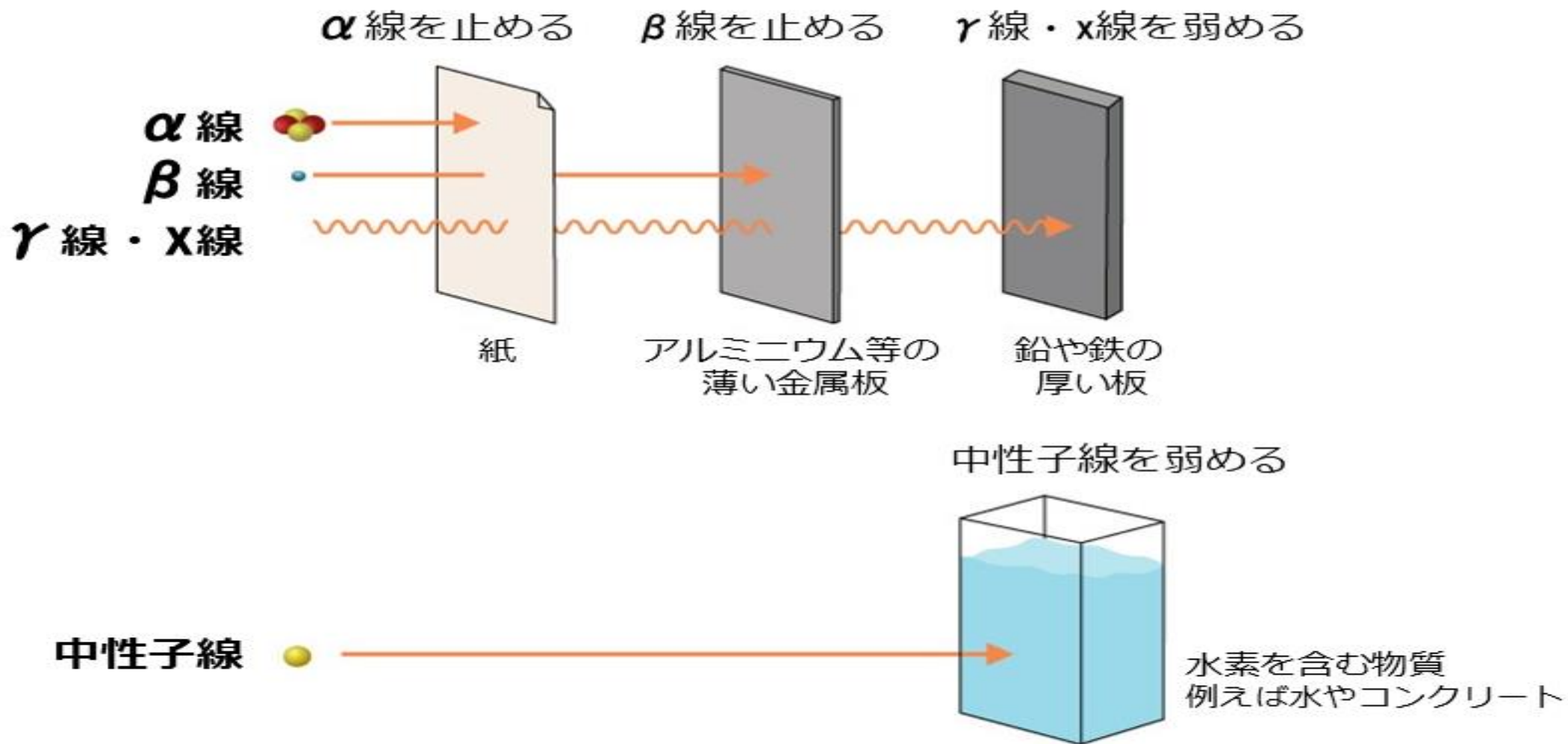
福島第一原発周辺の復旧工事



防護服に関するお知らせ

まずご理解いただきたい事は、防護服は放射線自体を遮蔽する性能はなく、放射線を帯びた粉じんの付着を防ぐ目的で着用していただいている点です。

放射線は、いろいろな物質で遮ることができます



「今なら線量計に鉛カバーつけています」

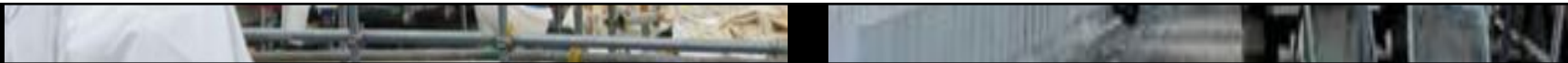


2012/7/16新聞記事

福島第一原発周辺の復旧工事



東京電力の下請け業者が、日当5万円を提示しながら、実際には1万3千円しか支払っていないという事例も報告されています
(寮費や食費などが引かれる)



アルバイト募集！ 日当5万円！

学歴不問、年齢不問、応募資格不問、スキル経験不問
誰でもできる軽作業です！

授業の目的

- 中学校卒業後を見据えた学習を目指す
- 理論を知って日常生活の視点を増やす

自分で最適な進路を選択する

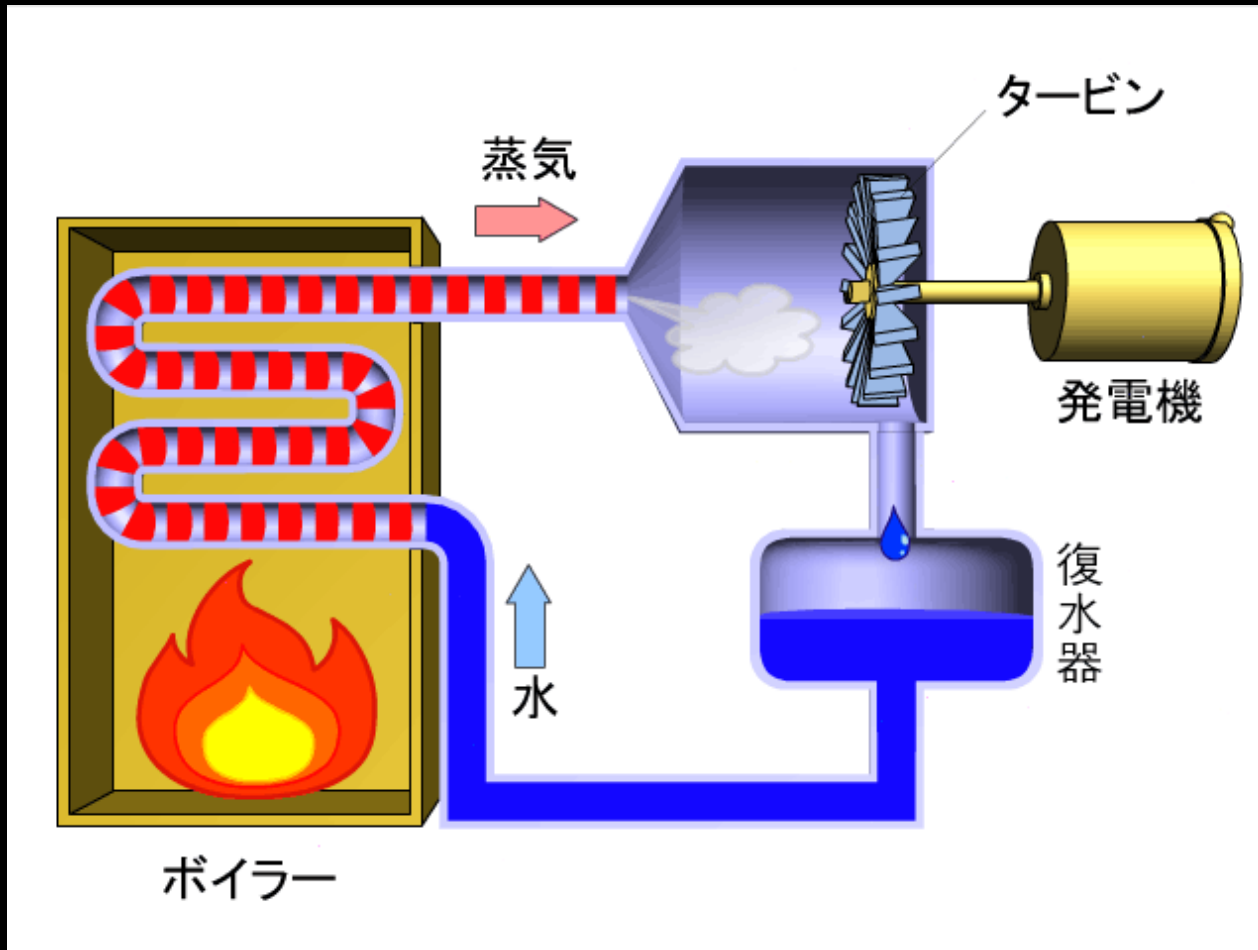
電気の作り方 ～発電の種類～ P142

- 火力発電
- 水力発電
- 原子力発電
- 風力発電
- 地熱発電
- バイオマス発電
- 太陽光発電



などなど

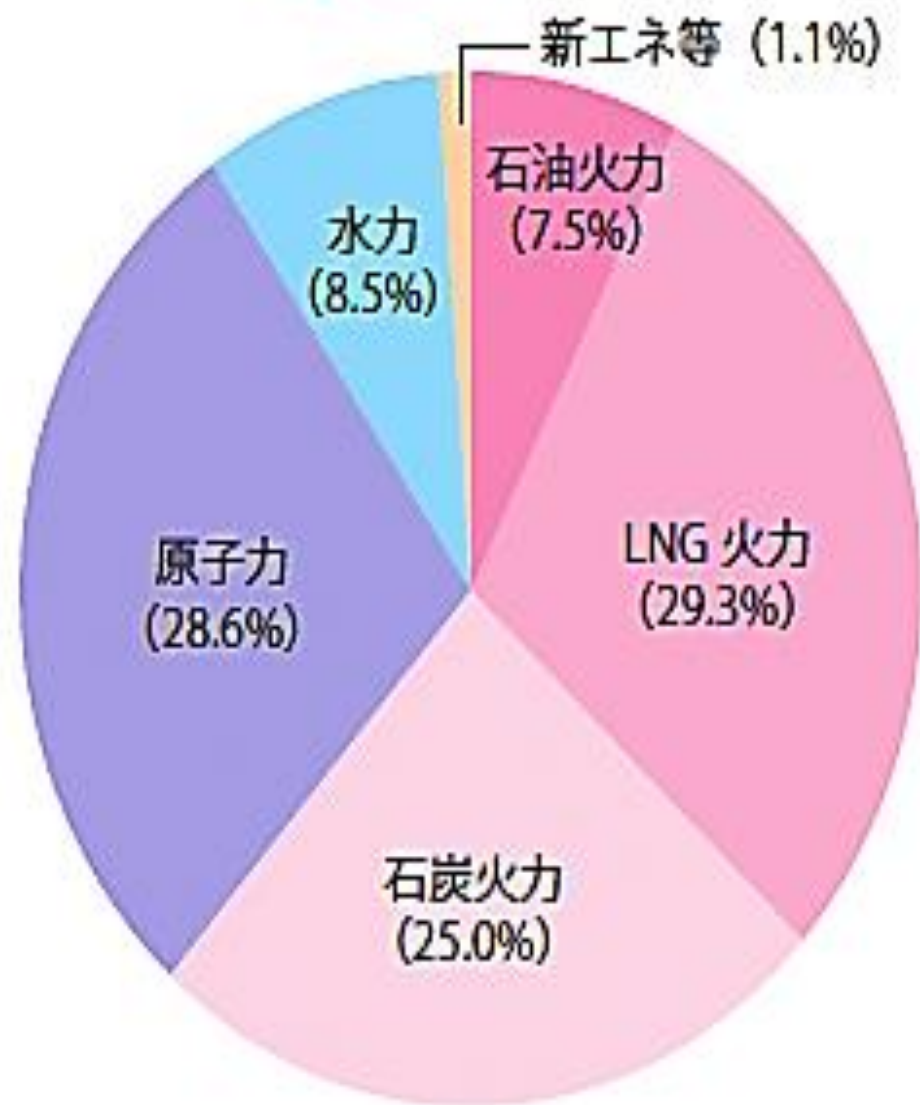
例：火力発電の仕組み



- ・水を熱することで**蒸気**が発生
- ・蒸気で**タービン**（羽）を回すことで**発電機**（モータ）も回り、発電する

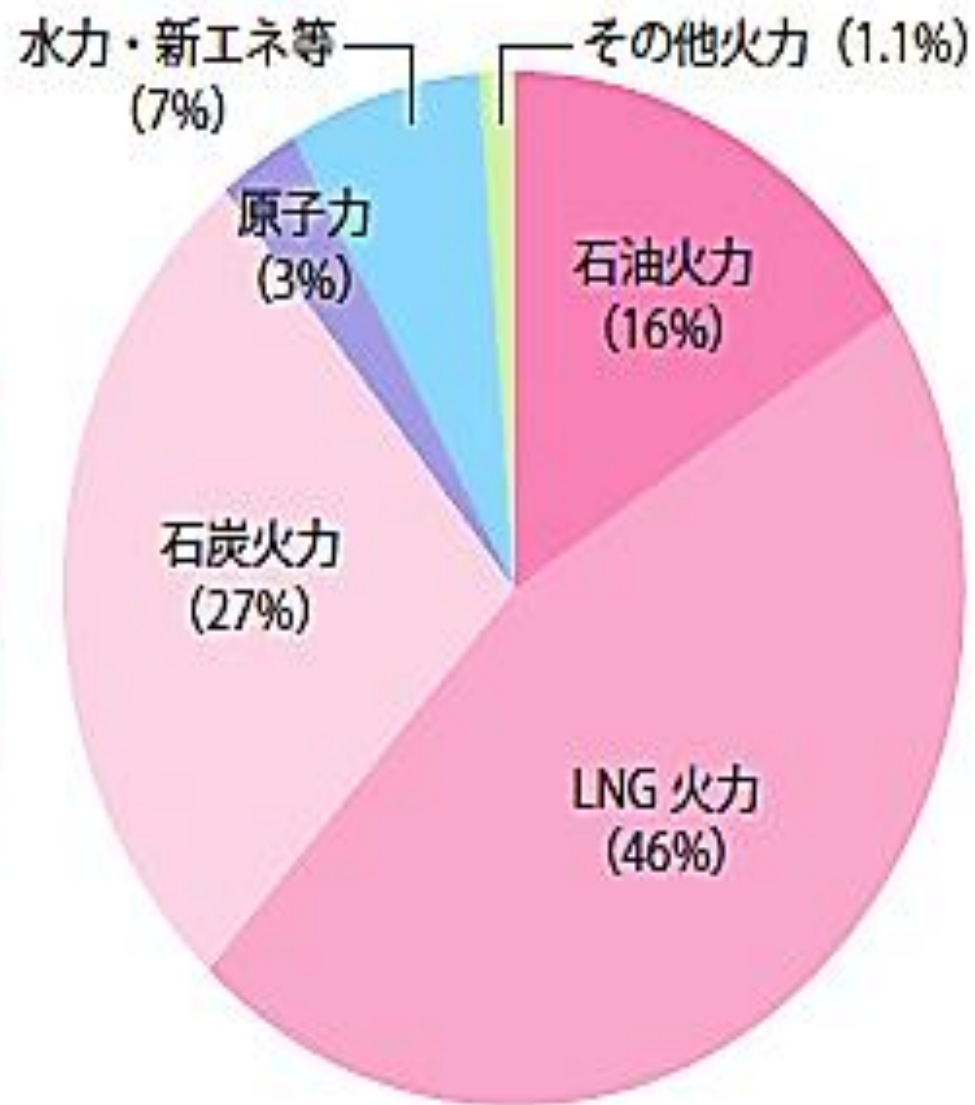


震災前 (2010)



エネルギー源の多様化
バランスが取れていた

震災後 (2012.9 電気事業者)



火力発電だけで 90%

> : 運転状況
🔍 : モニタリング情報



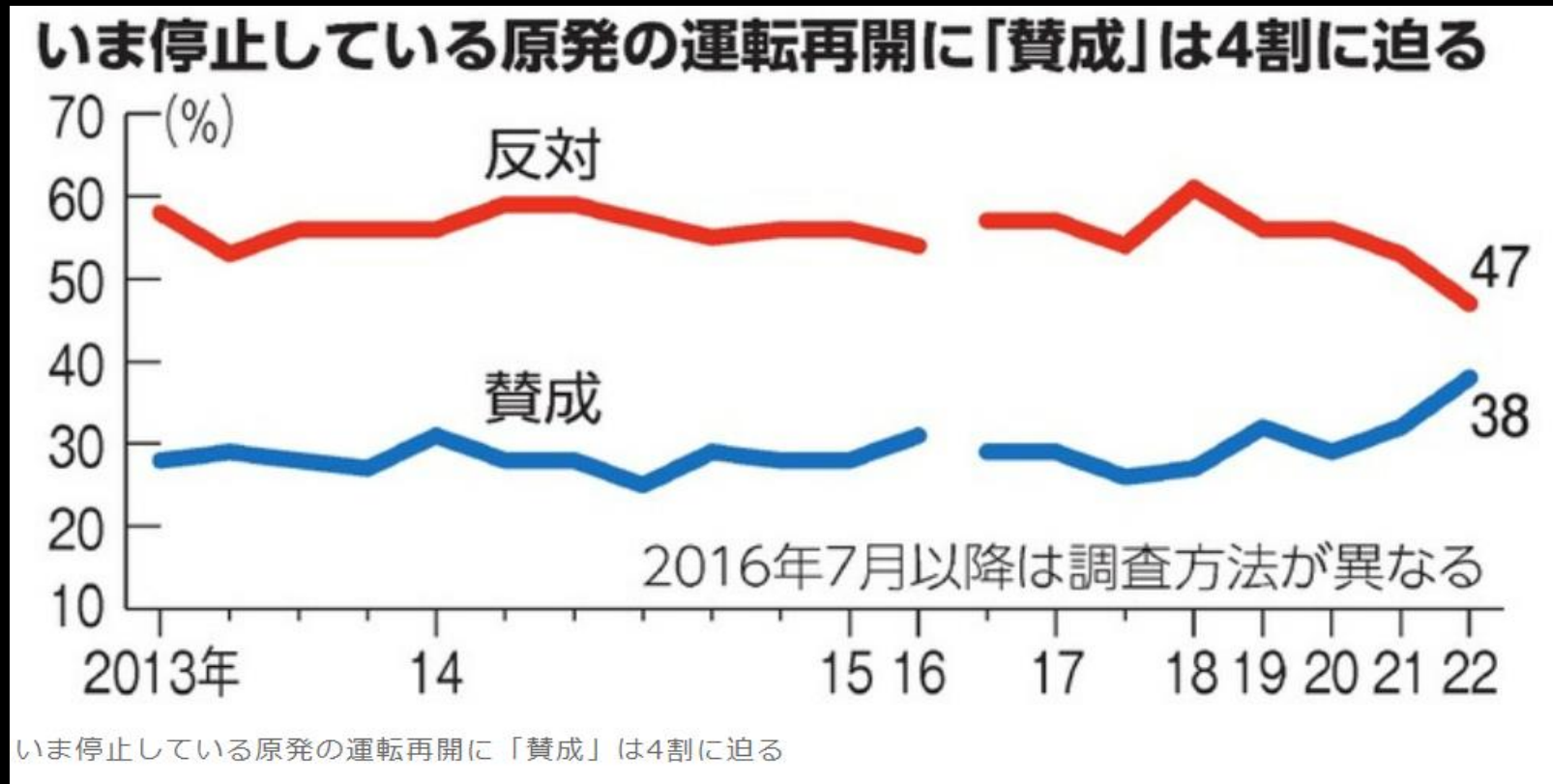
2026年4月時点

原子力発電所は必要だと思いますか？

- ・ 原発再開、反対は半数割れ47% 朝日世論調査

<https://www.asahi.com/articles/ASQ2P5V3GQ2PUZPS006.html>

2022年2月22日

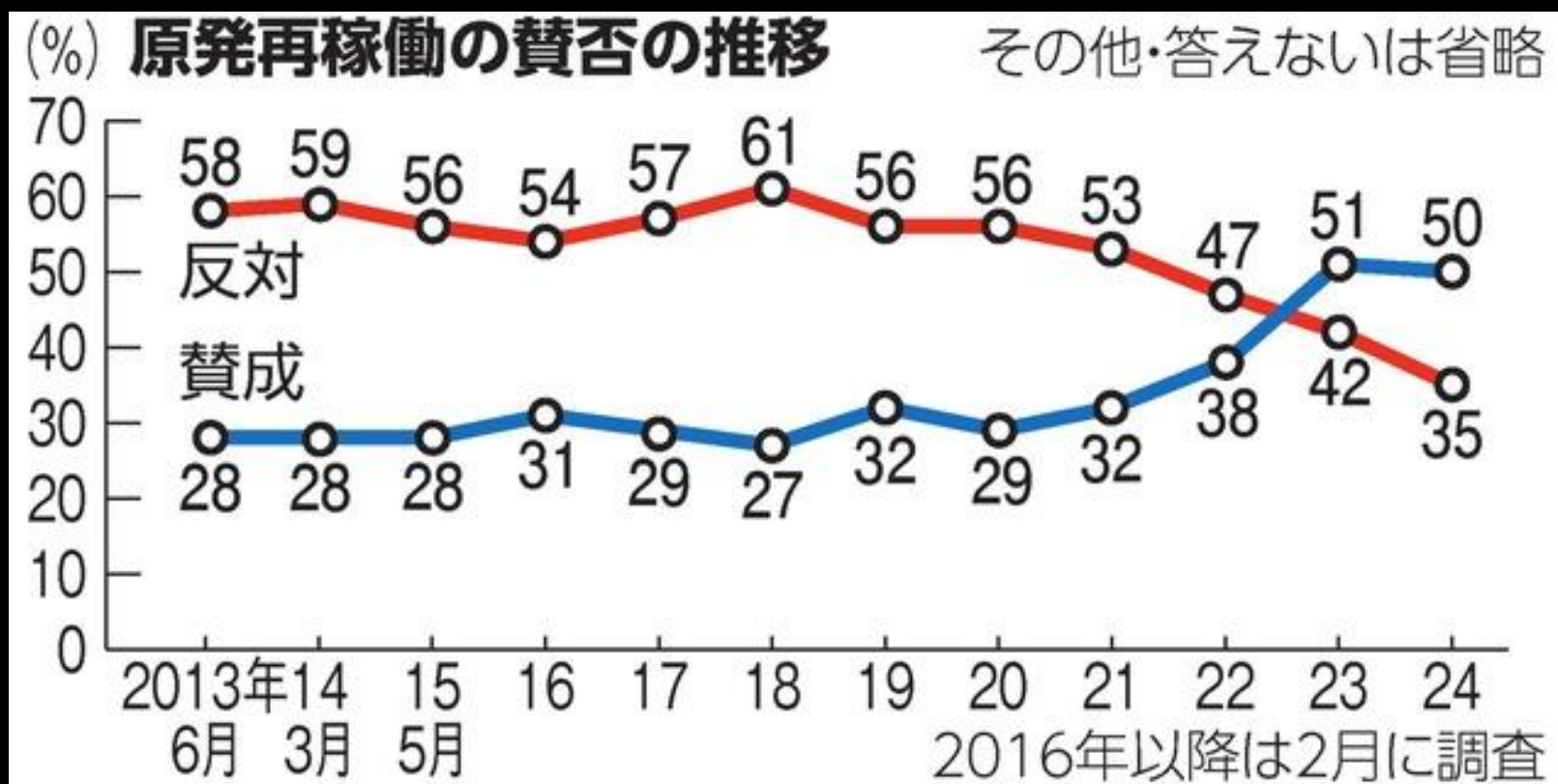


原子力発電所は必要だと思いますか？

- 原発再稼働賛成50% 反対35%を上回る 朝日世論調査

<https://www.asahi.com/articles/ASS2L7SJRS2HUZPS006.html>

2024年2月19日



標準家庭向けの電気料金 (規制料金)

(単位は円)	6月料金	5月からの 変動額
北海道	8299	1518
東北	7833	1621
東京	7690	881
北陸	6786	2196
中部	6945	0
関西	5236	0
中国	7720	1667
四国	7345	1783
九州	5251	▲3
沖縄	9265	2771

※電気使用量230～260^{キロワット}時の例として電力各社が公表している料金。再エネ賦課金、政府の激変緩和措置、消費税含む。九州電力の値下げは燃料費調整制度に基づく。

▲はマイナス は値上げを実施

・火力発電に使う燃料費の高騰などを受け、関西、九州、中部を除く大手電力7社が、家庭向け電気料金（規制料金）を6月1日から値上げする。標準家庭でみると首都圏と関西、九州の差は月額約2500円に広がり、地域格差が顕著になる。消費者が高い自由料金から安い規制料金に切り替える傾向が続いており、**原子力発電所の稼働で燃料費を抑制できる関電などの優位性が際立っている。**

・産経ニュース（2023.5.30）

<https://www.sankei.com/article/20230530-SJBOQ3B4HJJ6FHDKKAFR7OI5YI/>

2022年には何があった？

原子力発電1年間分と同じ発電量を得るために必要な面積

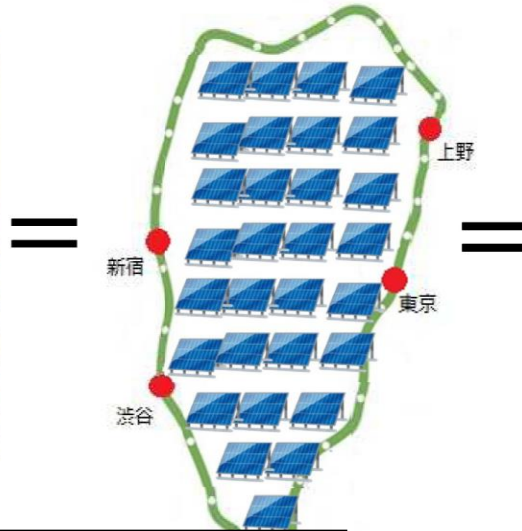
原子力発電所

100万kW級
(約0.6km²)



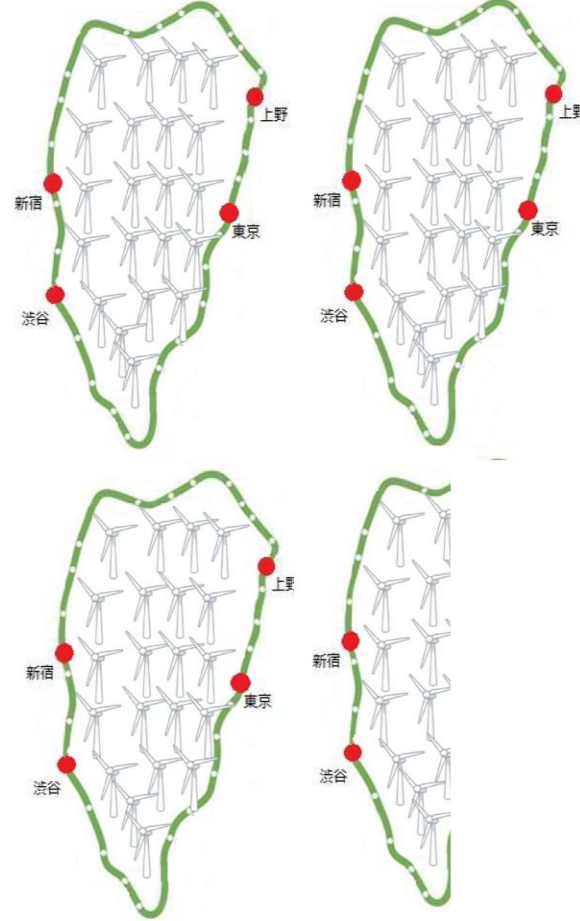
太陽光発電

山手線一杯の面積
(約58km²)



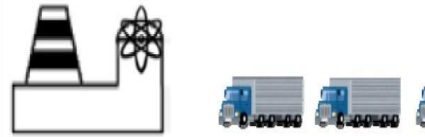
風力発電

山手線の3.4倍の面積
(約214km²)



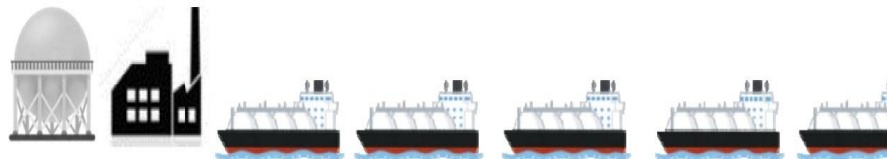
USJ: 0.54 km²
西成区: 7.37 km²
大阪環状線: 30 km²
大阪市: 225.21 km²

100万kWの発電設備を1年間運転するために必要な燃料



濃縮ウラン

10トントラック 2.1台
濃縮ウラン燃料21トン



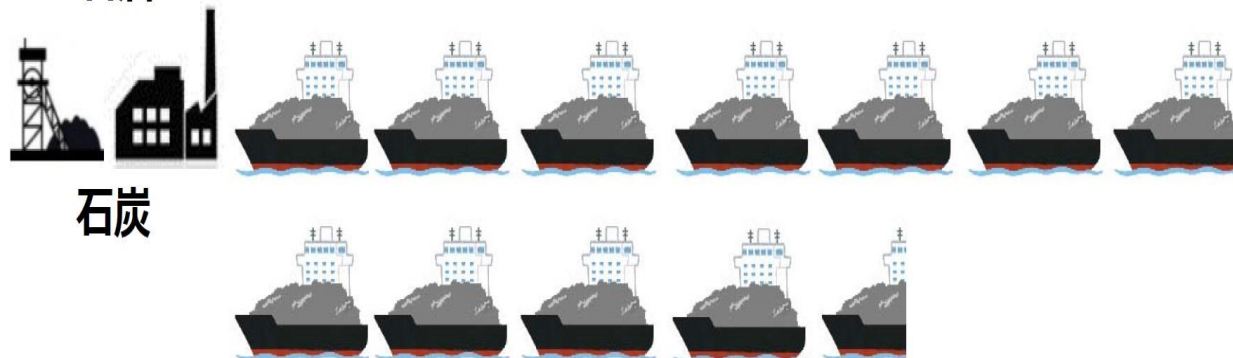
天然ガス

LNG専用船 4.75隻
(20万トンLNG船)
95万トン



石油

大型タンカー 7.75隻
(20万トン石油タンカー)
155万トン



石炭

大型石炭運船 11.75隻
(20万トン船)
235万トン

原発再稼働に

賛成？

反対？